

Основы построения компьютерных сетей

Вычислительная сеть = информационно вычислительная сеть.

Определение

Информационно вычислительная сеть - система, обеспечивающая обмен данными между вычислительными устройствами - компьютеры, серверы, маршрутизаторы и другое оборудование.

Для передачи данных могут быть использованы различные среды. Помимо совокупности физических устройств и физических сред передачи данных системы вычислительная сеть может быть *оверлейной* (виртуальной), то есть логически самостоятельной выделенной сетью, использующей ресурсы другой вычислительной сети (VPN, DHT, Kad, TOR, Jami)

Классификация сетей

- по территориальной распространенности:
 - **BAN** - Body Area Network
 - **PAN** - Personal Area Network - персональная сеть.
 - **LAN** - Local Area Network - локальная сеть, имеющая замкнутую инфраструктуру.
 - **CAN** - Campus Area Network - сеть, объединяющая локальные сети, находящиеся близко к зданию.
 - **MAN** - Metropolitan Area Network - городская сеть, связующая несколько локальных (кампусных) сетей в пределах одного

города.

- **WAN** - Wide Area Network - глобальные сети.
- по архитектуре:
 - клиент-сервер
 - одноранговые
- по типу сетевой топологии
- по типу среды передачи (проводная/беспроводная)
- по скорости передачи

Программное обеспечение

Определение

Программное обеспечение - программа или множество программ, используемых для управления компьютером, для обработки информации и программных документов, для обеспечения вычислительных потребностей пользователя.

ПО может быть двух основных классов: *системное* и *прикладное*.
К системным ПО относят *утилиты, инструментальное ПО, СУБД*

Системное ПО - программы, решающие задачи общевычислительного характера: *выделение и распределение ресурсов, запуск других прикладных программ.*

Отнесение того или иного программного обеспечения к системному условно и зависит от контекста.

Прикладное ПО - программа, предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и рассчитанная для работы с пользователем.